

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

Currícula:	2019
Programa de Estudio:	Técnica de Fisioterapia y Rehabilitación
Módulo Formativo:	Completar
Unidad Didáctica:	Fundamentos de Investigación
Período Académico:	Quinto
N° de Créditos:	2
N° de Horas de la Unidad Didáctica:	48
Semestre Académico:	Completar según ciclo y sede
Docente Responsable:	Completar según ciclo y sede

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Fundamentos de investigación corresponde al programa de estudios de Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación y tiene carácter teórico-práctico. En esta unidad se desarrollan las temáticas relacionadas con la investigación científica, los enfoques de investigación, la formulación de problemas, hipótesis, identificación de variables y estadística aplicada a la investigación. A través de estas temáticas se busca que el estudiante desarrolle la capacidad de planificar un proyecto de investigación científica.

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Analizar las operaciones básicas para la planificación de un proyecto de investigación científica que utilice métodos de la investigación científica de acuerdo a procedimientos establecidos.

IV. INDICADORES DE LOGRO

1. Diferencia las áreas prioritarias de investigación y diferencia enfoques cuantitativo y cualitativo con actitud crítica y reflexiva.
2. Formula problemas relacionados a casos clínicos fisioterapéuticos y construye el marco teórico conceptual correspondiente según procedimientos establecidos.
3. Elabora la sección material y métodos de su proyecto de investigación con responsabilidad, creatividad y sentido crítico.
4. Elabora la matriz de consistencia según procedimiento establecido.

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ELEMENTOS DE CAPACIDAD		- Identifica las características del enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. - Identifica y plantea temas de investigación relacionados con la carrera. -	
S E M A N A	CONTENIDOS		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	
1	Evaluación de diagnóstico de conocimientos básicos (ED): Completar		
	Enfoques metodológicos: enfoque cuantitativo.	Identifica los enfoques metodológicos mediante una discusión dirigida	Discusión dirigida
2	Evaluación de la calidad de un artículo científico	Conoce la estructura, el proceso de elaboración y evaluación de un artículo científico mediante una discusión dirigida	Discusión dirigida
3	Áreas prioritarias de investigación	Identifica las áreas prioritarias de investigación mediante un debate	Debate
4	Enfoque cualitativo aplicado a la Fisioterapia y Rehabilitación	Conoce el enfoque cualitativo aplicado en la Fisioterapia realizando análisis de casos	Análisis de casos
5	Diferencias entre el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto	Identifica las diferencias entre los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto.	Debate
6	Métodos y técnicas para el planteamiento del problema.	Plantea un problema de investigación utilizando técnicas específicas mediante trabajos prácticos.	Trabajo práctico
	Evaluación de proceso 1 (EP1)		
INDICADOR DE LOGRO		Diferencia las áreas prioritarias de investigación y diferencia enfoques cuantitativo y cualitativo con actitud crítica y reflexiva	
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN		Trabajo práctico	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Rúbrica

ELEMENTOS DE CAPACIDAD		- Plantea problemas de investigación pertinentes a la carrera. - Elabora marco teórico utilizando fuentes pertinentes. - Identifica las condiciones necesarias para la formulación de hipótesis.	
S E M A N A	CONTENIDOS		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	
7	Formulación, justificación, viabilidad.	Formula el problema, plantea la justificación y la viabilidad del proyecto mediante un trabajo práctico.	Trabajo práctico
8	Criterios para formulación de objetivos	Formula los objetivos de la investigación utilizando criterios pertinentes vía discusión dirigida.	Discusión dirigida
9	Marco teórico: concepto, proceso de construcción.	Elabora el marco teórico mediante un trabajo práctico.	Trabajo práctico
10	Antecedentes	Identifica los antecedentes de investigación mediante análisis de casos y lo elabora mediante un trabajo práctico.	Trabajo práctico Análisis de casos
11	Hipótesis: características, elementos estructurales.	Conoce las características y elementos fundamentales mediante una discusión dirigida.	Discusión dirigida
12	Criterios para la formulación de hipótesis	Formula la hipótesis tomando en cuenta criterios pertinentes mediante la realización de un trabajo práctico.	Trabajo práctico
Evaluación de proceso 2 (EP2)			
INDICADOR DE LOGRO		Formula problemas relacionados a casos clínicos fisioterapéuticos y construye el marco teórico conceptual correspondiente según procedimientos establecidos.	

SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Trabajo práctico	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Rúbrica
-------------------------	------------------	---------------------------	---------

ELEMENTOS DE CAPACIDAD		- Identifica variables pertinentes a la carrera y al tipo de investigación. - Elabora la población utilizando criterios científicos pertinentes. - Establece adecuadamente la muestra de la investigación de acuerdo al tipo de investigación.	
S E M A N A	CONTENIDOS		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	
13	Variables	Identifica las características de las variables mediante discusión dirigida	Discusión dirigida
14	Operacionalización: matriz de consistencia	Elabora la matriz de consistencia del proyecto de investigación mediante un trabajo práctico.	Trabajo práctico
15	Tipo de estudio coherente con el objetivo planteado Diseño de estudio de investigación clínica en Fisioterapia	Identifica el tipo de investigación de acuerdo a los objetivos establecidos mediante una discusión dirigida y debate, enfocándose en la investigación en Fisioterapia	Discusión dirigida Debate
16	Población de estudio y muestra	Elabora la población y muestra mediante trabajo práctico	Trabajo práctico
Evaluación de proceso 3 (EP3)			
INDICADOR DE LOGRO		Elabora la matriz de consistencia según procedimiento establecido	
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN	Trabajo práctico	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	rúbrica

ELEMENTOS DE CAPACIDAD		- Identifica variables pertinentes a la carrera y al tipo de investigación. - Elabora la población utilizando criterios científicos pertinentes. - Establece adecuadamente la muestra de la investigación de acuerdo al tipo de investigación	
S E M A N A	CONTENIDOS		ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
	CONCEPTUAL	PROCEDIMENTALES	
17	Uso de la estadística en la investigación cuantitativa	Identifica la importancia de la estadística en la investigación mediante discusión dirigida y aplica estadística mediante trabajo práctico.	Discusión dirigida Trabajo práctico
18	Programas estadísticos aplicados a la investigación	Aplica programas estadísticos para la sistematización de datos mediante un trabajo práctico.	Trabajo práctico
19	Programas estadísticos aplicados a la investigación	Aplica programas estadísticos para la sistematización de datos mediante un trabajo práctico	Trabajo práctico
Evaluación de proceso 4 (EP4)			
INDICADOR DE LOGRO		Elabora la sección material y métodos de su proyecto de investigación con responsabilidad, creatividad y sentido crítico	
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN		Trabajo práctico	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Rúbrica
20	SEMANA DE AFIANZAMIENTO(fin de clases)		
21	EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ER): presentación de proyecto de investigación		
SITUACIÓN DE EVALUACIÓN		Proyecto	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Rúbrica
22	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN (ERc)		

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales físicos	Medios electrónicos
✓ Guía de Práctica	✓ Campus virtual: https://bit.ly/2Za0CXA
✓ Texto “nombre”	✓ Biblioteca virtual: https://bit.ly/2DcMNyn
✓ Hojas de aplicación.	✓ Nombre de la institución: página web de la institución
✓ Guía de evaluación proyecto “nombre”	✓ Video “Nombre”: enlace del video
✓ Archivos PowerPoint “nombre”	✓ Archivos PowerPoint “nombre”
✓ ...	✓ ...

VII. METODOLOGÍA

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán estrategias pedagógicas activas que propicien el trabajo colaborativo, la participación permanente y la integración entre los estudiantes y el docente. El objetivo es que los estudiantes sean protagonistas directos del proceso, motivándolos a la investigación y puesta en práctica de todas sus potencialidades y partiendo de sus propios intereses y necesidades. También, se promoverá el autoaprendizaje y el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de apoyo al aprendizaje.

VIII. EVALUACIÓN

El calificativo mínimo aprobatorio de la UD es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

- Si al finalizar la UD, en la semana 21, el estudiante que obtuviera un promedio final de la unidad didáctica es menor a trece (13), podrá rendir la **Evaluación de Recuperación** en la última semana de clases de acuerdo al calendario académico, previo pago de la tasa establecida.
- La nota de la evaluación de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de: Participación Permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará un nuevo Promedio Final de la Unidad Didáctica.

**En el caso excepcional que el estudiante tuviera la misma calificación promedio, en Participación permanente del Estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP), la nota de la evaluación de recuperación (ERc) sustituirá la nota promedio de la Evaluación de Proceso (EP).*

- El docente aplica la **Evaluación de Recuperación** y registra la nota obtenida en el campo correspondiente del sistema en el Intranet, sin eliminar o modificar ninguna calificación anterior.

Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado)

- a. También se le denomina evaluación de aplazados. La evaluación de aplazados reemplaza la calificación desaprobatoria obtenida en el promedio final de la Unidad Didáctica.
- b. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades didácticas y/o asignaturas para cumplir el plan de estudios en vigencia, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años.
- c. Esta evaluación puede ser rendida por el estudiante siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
 - El promedio final de la U.D. resultó menor a 13 (trece).
 - Haber rendido y tener nota registrada de al menos el 50% de las participaciones permanentes de la U.D. desaprobada.
 - No exceder el 30% de inasistencias a las clases de la asignatura desaprobada (salvo en casos de salud estrictamente justificados).
 - Estar al día en los pagos de cuotas y no tener deuda de ningún tipo con el instituto.
 - No adeudar libros a Biblioteca.
 - Realizar el pago por derecho de Evaluación extraordinaria (Examen de aplazado).
 - La nota máxima a registrarse será de quince (15)
- d. Si, después de la evaluación de aplazados, el estudiante obtuviera nota menor a trece (13) repite la UD.
- e. Si el estudiante desaprueba una UD al final del período académico deberá volverla a llevar en el siguiente periodo académico.
- f. Si el estudiante desaprueba dos o más UD de un periodo académico, tendrá la condición de **repitencia** debiendo llevar nuevamente todas las UD del mismo periodo académico en curso.
- g. Se considera aprobado el módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas y experiencia formativa en situación real de trabajo correspondientes, de acuerdo al programa de estudios.
- h. El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática.

Aspectos que se evalúan y determinación de promedios:

- ✓ **Evaluación de Diagnóstico (ED):** Es referencial (no se utiliza para determinar el promedio final). Se aplica el primer día de clases con la finalidad de evaluar los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la asignatura y que el docente pueda programar las actividades de retroalimentación, nivelación y de seguimiento de los estudiantes durante el periodo académico.
- ✓ **Participación permanente del estudiante (PE):** Se evalúa la participación y las actitudes del estudiante en la unidad didáctica en base a las actividades que el docente proponga en cada sesión: pruebas orales, pruebas escritas, prácticas, tareas individuales o grupales, entre otras.

- ✓ **Evaluaciones de Proceso (EP):** Se evalúa el nivel en el que se encuentran los estudiantes tomando en cuenta los Indicadores de Logro de esta Unidad Didáctica. El promedio se obtiene de la siguiente operación:

$$EP = \frac{EP1 + EP2 + EP3 + EP4}{4}$$

Evaluación de proceso	Semana
EP1	6
EP2	12
EP3	16
EP4	19

- ✓ **Evaluación de Resultados (ER):** Se desarrolla en la semana 21 y consta de la realización de un proyecto práctico que evalúa el nivel de logro de las capacidades específicas y, por ende, de la capacidad de la Unidad Didáctica. Se evaluará mediante una rúbrica.
- ✓ **Evaluación de Recuperación (ERc):** La nota del examen de Recuperación reemplazará a la nota promedio más baja de las siguientes evaluaciones: Participación permanente del estudiante (PE) o Evaluación de Proceso (EP) con la que se generará el nuevo promedio final de la Unidad Didáctica.

Los pesos de las evaluaciones son los mencionados en la siguiente tabla:

Tipo de evaluación	Sigla	Peso
Evaluación de Diagnóstico	ED	Sin calificación
Participación permanente del estudiante	PE	20 %
Evaluación de Procesos	EP	40 %
Evaluación de Resultados	ER	40 %
TOTAL		100 %

Por lo tanto, el Promedio Final (PF) se obtiene al realizar la siguiente operación:

$$PF = (PE \times 0.2) + (EP \times 0.4) + (ER \times 0.4)$$

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. San Jaime A. Actuaciones básicas en primeros auxilios: cómo actuar ante las emergencias médicas en casa, en la calle, en el trabajo o en la escuela. Segunda ed. Madrid: Tébar; 2007.
UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).
CODIGO: C/616.0252/SANJ
2. Ministerio de Educación del Perú. Guía para la elaboración del Plan de Estudios. [Online].; 2016 [cited 2019 mayo 8]. Available from: <http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/pdf/guia-para-la-elaboracion-del-plan-de-estudios.pdf>.
3. ELSEVIER. Diseños de estudios de investigación clínica en Fisioterapia. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-disenos-estudios-investigacion-clinica-fisioterapia-13012716>

Responsable de elaboración: Coordinación de
Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación

Responsable de revisión: Área de IDE

Responsable de aprobación: Dirección de
Carreras

Este documento es oficial, se prohíbe el uso o
modificación por personal no autorizado.



[Handwritten signature: J. Paredes]